

# Chapitre 11 : Fonctions de plusieurs variables

## I Rappels et Continuité

Soit  $\mathcal{U}$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ . Une fonction de plusieurs variables est définie par :

$$f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

où  $(x_1, \dots, x_n)$  sont les coordonnées dans  $\mathbb{R}^n$ .

**Définition :** Soit  $x_0 \in \mathcal{U}$ . On dit que  $f$  est continue en  $x_0$  si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathcal{U}, \quad \|x - x_0\| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

On dit que  $f$  est continue sur  $\mathcal{U}$  si elle est continue en tout point de  $\mathcal{U}$ .

**Remarque :** Par équivalence des normes en dimension finie, la notion de continuité ne dépend pas de la norme choisie dans  $\mathbb{R}^n$ .

**Attention** Il ne suffit pas que les applications partielles soient continues pour que  $f$  soit continue.

**Contre-Exemple :** Soit  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ .

Ici,  $f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ . Pourtant, les applications partielles  $x \mapsto f(x, y)$  et  $y \mapsto f(x, y)$  sont continues. Cependant :

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$$

**Définition :**  $f$  est continue en  $x_0$  si et seulement si pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que  $\|x_n - x_0\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , on a  $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x_0)$ .

**Vocabulaire :** On parle alors de continuité séquentielle.

## II Dérivées partielles et Différentiabilité

**Définition :** Soit  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  et  $x_0 \in \mathcal{U}$ . On dit que  $f$  admet une dérivée en  $x_0$  dans la direction  $v$  si  $t \mapsto f(x_0 + tv)$  est dérivable en 0, c'est-à-dire si la limite suivante existe :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

**Définition :** On dit que  $f$  admet des dérivées partielles en  $x_0$  si elle admet une dérivée dans les vecteurs de la base canonique  $(e_1, \dots, e_n)$ . On note alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_i) - f(x_0)}{t}$$

**Remarque :** De manière équivalente,  $f$  admet des dérivées partielles si et seulement si  $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ , la fonction  $x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$  est dérivable en  $a_i$ .

**Contre-Exemple :** La fonction  $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$  admet des dérivées partielles nulles en  $(0, 0)$  car  $f(x, 0) = 0$  et  $f(0, y) = 0$ , mais elle n'est pas continue.

**Définition :** On dit que  $f$  est **différentiable** en  $x_0$  s'il existe une forme linéaire  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{\|h\|} = 0$$

Cette forme linéaire est unique, on la note  $Df(x_0)$  (la différentielle). On a alors le développement :

$$f(x + h) = f(x) + Df(x) \cdot h + o(\|h\|)$$

**Remarque :** La différentielle ne dépend pas du choix de la norme, car en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

**Proposition : Lien différentielle et dérivées partielles**

Si  $f$  est différentiable en  $x_0$ , alors elle admet des dérivées partielles et :

$$Df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad h \mapsto \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$$

**Définition :** Soit  $f$  différentiable en  $x_0$ .

Le gradient de  $f$  en  $x_0$ , noté  $\nabla f(x_0)$ , est le vecteur colonne :

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}$$

### III Extrema et Points Critiques

**Définition :** Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable. On dit que  $x_0 \in \mathcal{U}$  est un point critique de  $f$  si  $Df(x_0) = 0$  (ou  $\nabla f(x_0) = 0$ ).

**Proposition : Condition nécessaire du premier ordre**

Si  $f$  admet un extremum en  $x_0$ , alors  $x_0$  est un point critique de  $f$ .

**Démonstration :**

Soit  $1 \leq i \leq n$ . La fonction d'une variable  $t \mapsto f(x_0 + te_i)$  admet un extremum en  $t = 0$ . Sa dérivée est donc nulle en 0, d'où  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0$  pour tout  $i$ .  $\square$

**Remarque :** La réciproque est fausse. Par exemple  $f(x) = x^3$  en 0, ou  $f(x, y) = x^2 - y^2$  (point selle).

**Définition :** On dit que  $x_0$  est un minimum (resp. maximum) local de  $f$  si il existe un voisinage  $V$  de  $x_0$  tel que pour tout  $x \in V$ , on a  $f(x) \geq f(x_0)$  (resp.  $f(x) \leq f(x_0)$ ).

## IV Conditions du second ordre (Dimension 1)

### Condition suffisante :

Soit  $f$  deux fois dérivable en  $x_0$  :

- $f'(x_0) = 0$  et  $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$  est un minimum local strict.
- $f'(x_0) = 0$  et  $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$  est un maximum local strict.

### Démonstration :

On utilise le développement de Taylor-Young à l'ordre 2 :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2)$$

Si  $f'(x_0) = 0$  et  $f''(x_0) > 0$ , alors pour  $h$  assez petit :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h^2} = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1) > 0$$

D'où  $f(x_0 + h) > f(x_0)$ .  $\square$

**Définition :** Soient  $E, F$  deux espaces vectoriels normés de dimension finie et  $\mathcal{U}$  un ouvert de  $E$ .

Soit  $x_0 \in \mathcal{U}$ . Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow F$ .

On dit que  $f$  est 2-fois différentiable en  $x_0$  si  $f$  est différentiable au voisinage  $V$  de  $x_0$  et  $Df : V \rightarrow \mathcal{L}(E, F)$  est différentiable en  $x_0$ .

**Remarque :** On note  $D^2f(x_0)$  la différentielle de  $Df$  en  $x_0$ , et on a  $D^2f \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F)) \simeq \mathcal{B}(E, F)$  (formes bilinéaires continues).

**Définition :** Soit  $\mathcal{U}$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  si elle est différentiable sur  $\mathcal{U}$  et que  $Df : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$  est continue.

### Proposition : Caractérisation de la classe $\mathcal{C}^1$

Soit  $f$  comme dans la définition précédente. Alors :  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  si et seulement si  $f$  admet des dérivées partielles continues sur  $\mathcal{U}$ .

Plus généralement,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  si et seulement si  $f$  admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre  $k$  (inclu).

 **Note de rédaction :** Nécessite un exemple

**Définition :** Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction deux fois différentiable en  $x_0$ .

On appelle **Hessienne** de  $f$  en  $x_0$  la matrice de  $D^2f(x_0)$  dans la base canonique. On a :

$$Hess(f)(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x_0) \end{pmatrix}$$

 **Note de rédaction :** Nécessite un exemple

**Théorème de Schwarz :**

Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction deux fois différentiable.

Alors pour tout  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Autrement dit, la matrice de l'Hessienne est symétrique.

**Théorème de Taylor-Young à l'ordre 2 :**

Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction deux fois différentiable en  $x_0$ . On a :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} D^2 f(x_0)(h, h) + o(\|h\|^2)$$

## V Extrema

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent, je le recopie asap

**Définition :** Soit  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $\mathcal{U}$  ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et soit  $x_0 \in \mathcal{U}$ .

On suppose que  $f$  est différentiable en  $x_0$ .

1. Si  $f$  admet un extréumum en  $x_0$ , alors  $Df(x_0) = 0$ .
2. Si  $f$  est deux fois différentiable en  $x_0$  et  $f$  admet :
  - un minimum local en  $x_0$ , alors  $Df(x_0) = 0$  et  $\forall h \in \mathbb{R}^n, D^2 f(x_0)(h, h) \geq 0$ .
  - un maximum local en  $x_0$ , alors  $Df(x_0) = 0$  et  $\forall h \in \mathbb{R}^n, D^2 f(x_0)(h, h) \leq 0$ .
3. Si  $f$  est deux fois dérivable en  $x_0$  et  $Df(x_0) = 0$ , et :
  - $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, D^2 f(x_0)(h, h) > 0$ , alors  $f$  admet un minimum local strict en  $x_0$ .
  - $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, D^2 f(x_0)(h, h) < 0$ , alors  $f$  admet un maximum local strict en  $x_0$ .

💡 **Remarque** : Pour résumer, on a :

- $Df(x_0) = 0$  et  $D^2 f(x_0)$  définie positive  $\Rightarrow$  minimum local strict en  $x_0$ .
- $Df(x_0) = 0$  et  $D^2 f(x_0)$  définie négative  $\Rightarrow$  maximum local strict en  $x_0$ .

**Proposition :**

Soit  $x_0$  un point critique de  $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- Si la symétrie de  $D^2 f(x_0)$  est  $\begin{pmatrix} n, 0 \\ 0, n \end{pmatrix}$ , alors  $f$  admet un minimum/local maximum strict en  $x_0$ .
- Si la symétrie de  $D^2 f(x_0)$  est  $\begin{pmatrix} p, q \\ q, p \end{pmatrix}$ , alors  $x_0$  est un point selle de  $f$ .
- Si  $D^2 f(x_0)$  est dégénérée, alors on ne peut rien conclure.

💬 **Vocabulaire** : On dit que  $x_0$  est un point selle de  $f$  si  $x_0$  est un point critique de  $f$  et que  $f$  n'admet pas d'extrémum local (minimum/local maximum) en  $x_0$ .

## Contents

|            |                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Rappels et Continuité</b>                    | <b>1</b> |
| <b>II</b>  | <b>Dérivées partielles et Différentiabilité</b> | <b>1</b> |
| <b>III</b> | <b>Extrema et Points Critiques</b>              | <b>2</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Conditions du second ordre (Dimension 1)</b> | <b>3</b> |
| <b>V</b>   | <b>Extrema</b>                                  | <b>4</b> |